

Modélisation du Risque Extrême de Portefeuille

via la Théorie des Valeurs Extrêmes et les Copules

Approche multivariée avec backtesting - Mode GARCH-EVT inclus

RAPPORT TECHNIQUE

Mai 2026

Réalisé par KOSSI Yao David

Contents

1	Introduction	3
2	Cadre mathématique	3
2.1	Notation générale	3
2.2	Théorie des valeurs extrêmes — méthode POT	3
2.2.1	Sélection du seuil u	4
2.2.2	Distribution marginale hybride	4
2.2.3	Inversion (quantile EVT)	4
2.3	Modèle GARCH-EVT (McNeil & Frey, 2000)	4
2.3.1	Motivation	4
2.3.2	Modèle GARCH(1,1)	5
2.3.3	Pipeline GARCH-EVT	5
2.4	Copules et théorème de Sklar	5
2.4.1	Transformation PIT	6
2.4.2	Copule t-Student multivariée	6
2.4.3	Copule de Gumbel (bivariée)	6
2.4.4	Copule gaussienne	7
3	Simulation Monte-Carlo des pertes	7
3.1	Pipeline de simulation	7
3.2	Probabilité de co-krach	8
4	Backtesting	8
4.1	Test de Kupiec (POF)	8
4.2	Test de Christoffersen (indépendance)	8
4.3	Backtesting dynamique (fenêtre glissante)	9
4.4	VaR GARCH-EVT au niveau du portefeuille (mode GARCH)	9
5	Architecture logicielle	10
5.1	Structure des répertoires	10
5.2	Classe principale <code>PortfolioRiskModel</code>	10
5.3	Choix de la copule	11
5.4	Module <code>MarginalEVT</code> vs <code>GarchEVT</code>	11
6	Visualisations	11
7	Fichiers de sortie	12

8	Compilation et exécution	12
8.1	Prérequis	12
8.2	Commandes	13
8.3	Exemple minimal d'utilisation programmatique	13
9	Résultats et interprétation	14
9.1	Lecture des résultats du backtesting	14
9.2	Interprétation de la probabilité de co-krach	14
9.3	Paramètres GPD typiques	14
10	Perspectives et améliorations futures	14
10.1	Sélection automatique du seuil EVT	15
10.2	GARCH multivariée (DCC-GARCH)	15
10.3	Copules dynamiques et régimes de marché	15
10.4	Test de Christoffersen conditionnel (test joint)	15
10.5	Autres mesures de risque : ES et DVaR	16
10.6	Optimisation du portefeuille sous contrainte EVT	16
10.7	Extension à d'autres copules archimédiennes	16
10.8	Validation croisée et backtesting out-of-sample	17
11	Références	17

1 Introduction

La gestion du risque financier repose sur la capacité à quantifier les pertes potentielles d'un portefeuille, en particulier dans les situations de crise où les marchés présentent des comportements extrêmes. Les mesures classiques - VaR gaussienne, simulation historique - souffrent de deux limites majeures :

1. **Queues de distribution mal estimées.** Les rendements financiers présentent des queues lourdes (*fat tails*) que la loi normale sous-estime fortement.
2. **Dépendance en période de crise.** Lors des chocs de marché, les actifs chutent simultanément avec une intensité que la corrélation linéaire ne capture pas.

Ce projet implémente un modèle complet de risque multivarié combinant l'**EVT** (Extreme Value Theory) pour les marginales, les **copules** pour la structure de dépendance, et **GARCH(1,1)** pour la dynamique de la volatilité (McNeil & Frey, 2000). Le pipeline produit des estimations de VaR et d'ES pour un portefeuille de k actifs quelconques, et valide ces estimations par des backtests statistiques formels.

2 Cadre mathématique

2.1 Notation générale

Soit un portefeuille composé de k actifs. On note :

- $L_{i,t} = -\ln(P_{i,t}/P_{i,t-1})$ la perte journalière de l'actif i à la date t (positive en cas de baisse) ;
- $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_k)^\top$ le vecteur de poids du portefeuille, avec $\sum_i w_i = 1$;
- $L_t^P = \sum_{i=1}^k w_i L_{i,t}$ la perte du portefeuille.

2.2 Théorie des valeurs extrêmes — méthode POT

La méthode **Peaks-Over-Threshold** (POT) modélise directement les excès au-delà d'un seuil élevé u .

Définition 2.1 (Loi de Pareto Généralisée). *Pour un excès $Y = L - u \mid L > u$, le théorème de Pickands–Balkema–de Haan stipule que, sous des conditions régulières, la distribution de Y converge vers une loi GPD(ξ, β) de densité :*

$$g(y; \xi, \beta) = \begin{cases} \frac{1}{\beta} \left(1 + \frac{\xi y}{\beta}\right)^{-1/\xi-1} & \text{si } \xi \neq 0, \\ \frac{1}{\beta} \exp\left(-\frac{y}{\beta}\right) & \text{si } \xi = 0, \end{cases}$$

où ξ est le paramètre de forme (queue lourde si $\xi > 0$) et $\beta > 0$ le paramètre d'échelle.

2.2.1 Sélection du seuil u

Le seuil u est sélectionné par deux critères complémentaires :

- **Graphique des excès moyens.** On trace $\hat{e}(u) = \mathbb{E}[L - u \mid L > u]$ en fonction de u . La linéarité de cette courbe à partir d'un certain seuil indique la validité de l'approximation GPD.
- **Stabilité des paramètres.** On trace $\hat{\xi}(u)$ et $\hat{\beta}(u)$ en fonction du percentile de u . On choisit la zone de stabilité (typiquement autour du 95^e percentile).

2.2.2 Distribution marginale hybride

La distribution empirique hybride ECDF + GPD est définie par :

$$\hat{F}(x) = \begin{cases} \hat{F}_n(x) & \text{si } x \leq u, \\ 1 - \frac{N_u}{N} \left(1 + \xi \frac{x - u}{\beta} \right)^{-1/\xi} & \text{si } x > u, \end{cases}$$

où $\hat{F}_n$ est la ECDF empirique, N_u le nombre d'observations au-dessus de u , et N la taille totale de l'échantillon.

2.2.3 Inversion (quantile EVT)

La VaR analytique de la GPD au niveau α est :

$$\text{VaR}_\alpha^{\text{EVT}} = \begin{cases} u + \frac{\beta}{\xi} \left[\left(\frac{1 - \alpha}{p_u} \right)^{-\xi} - 1 \right] & \text{si } \xi \neq 0, \\ u - \beta \ln \left(\frac{1 - \alpha}{p_u} \right) & \text{si } \xi = 0, \end{cases}$$

avec $p_u = N_u/N$.

2.3 Modèle GARCH-EVT (McNeil & Frey, 2000)

2.3.1 Motivation

L'EVT standard traite les pertes comme stationnaires. En période de crise, la volatilité explose et les violations de VaR se regroupent temporellement : le test de Christoffersen rejette l'hypothèse d'indépendance des violations. La solution de McNeil & Frey (2000) consiste à filtrer la volatilité conditionnelle avant d'appliquer l'EVT.

2.3.2 Modèle GARCH(1,1)

On modélise la perte de chaque actif i par :

$$L_{i,t} = \sigma_{i,t} z_{i,t}, \quad z_{i,t} \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{D}(0, 1),$$

$$\sigma_{i,t}^2 = \omega_i + \alpha_i L_{i,t-1}^2 + \beta_i \sigma_{i,t-1}^2,$$

où les résidus standardisés $z_{i,t} = L_{i,t}/\sigma_{i,t}$ sont approximativement i.i.d. mais encore à queue lourde.

2.3.3 Pipeline GARCH-EVT

1. **Ajustement GARCH(1,1)** sur $L_{i,t} \rightarrow$ extraction de $\hat{\sigma}_{i,t}$ et des résidus $\hat{z}_{i,t}$.
2. **EVT-GPD** sur $\hat{z}_{i,t}$ (pas sur les pertes brutes).
3. **VaR conditionnelle dynamique** :

$$\text{VaR}_{i,t}(\alpha) = \hat{\sigma}_{i,t} \times \text{VaR}_{\alpha}^{\text{GPD}}(\hat{z})$$

Elle monte automatiquement lors des crises ($\hat{\sigma}_{i,t}$ élevé) et baisse en période calme.

4. **Simulation conditionnelle** à $T + 1$:

$$L_{i,\text{sim}} = \hat{\sigma}_{i,T+1} \times \text{GPD}^{-1}(U_i, \hat{z})$$

où $\hat{\sigma}_{i,T+1}$ est prévu par le GARCH et U_i est tiré de la copule.

2.4 Copules et théorème de Sklar

Définition 2.2 (Copule). *Une copule $C : [0, 1]^k \rightarrow [0, 1]$ est une fonction de distribution jointe sur $[0, 1]^k$ dont les marginales sont uniformes sur $[0, 1]$.*

Proposition 2.1 (Sklar, 1959). *Pour toute distribution jointe F de vecteur aléatoire $(L_1, \dots, L_k)$ de marginales $F_1, \dots, F_k$, il existe une copule C unique (sur le support de F) telle que :*

$$F(l_1, \dots, l_k) = C(F_1(l_1), \dots, F_k(l_k)).$$

Le modèle sépare ainsi la modélisation des queues individuelles (EVT sur chaque actif) de la structure de dépendance conjointe (copule).

2.4.1 Transformation PIT

La **Probability Integral Transform** (PIT) convertit chaque série de pertes en pseudo-observations uniformes via la distribution hybride :

$$U_{i,t} = \hat{F}_i^{\text{EVT}}(L_{i,t}) \in (0, 1).$$

Si la distribution marginale est correctement spécifiée, les $U_{i,t}$ suivent une loi uniforme sur $[0, 1]$ (vérifiable par histogramme).

2.4.2 Copule t-Student multivariée

La copule t-Student est définie par :

$$C_{\Sigma, \nu}^t(\mathbf{u}) = \mathbf{t}_{k, \nu}(t_{\nu}^{-1}(u_1), \dots, t_{\nu}^{-1}(u_k); \Sigma),$$

où $\mathbf{t}_{k, \nu}(\cdot; \Sigma)$ est la CDF de la loi t multivariée de matrice d'échelle Σ et ν degrés de liberté.

Dépendance en queue. Un attribut central de la copule t est sa **tail dependence** (dépendance en queue) positive :

$$\lambda^u = \lambda^l = 2 t_{\nu+1} \left(-\sqrt{\frac{(\nu+1)(1-\rho)}{1+\rho}} \right) > 0.$$

Contrairement à la copule gaussienne ($\lambda = 0$), la copule t capture les co-krachs entre actifs.

Estimation. Les paramètres sont estimés en deux étapes :

1. Σ via le tau de Kendall par paire : $\hat{\rho}_{ij} = \sin(\pi \hat{\tau}_{ij}/2)$.
2. ν par maximisation de la log-vraisemblance profil :

$$\hat{\nu} = \arg \max_{\nu > 2} \sum_{t=1}^T \left[\ln f_{\mathbf{t}, \nu}(\mathbf{x}_t; \Sigma) - \sum_{i=1}^k \ln f_{t, \nu}(x_{i,t}) \right],$$

avec $x_{i,t} = t_{\nu}^{-1}(U_{i,t})$.

2.4.3 Copule de Gumbel (bivariée)

La copule de Gumbel, disponible pour $k = 2$, est définie par :

$$C_{\theta}^{\text{Gumbel}}(u_1, u_2) = \exp \left(- \left[(-\ln u_1)^{\theta} + (-\ln u_2)^{\theta} \right]^{1/\theta} \right), \quad \theta \geq 1.$$

Elle présente une dépendance asymétrique : forte en queue supérieure (co-pertes), nulle en queue inférieure - bien adaptée à la modélisation des co-krachs.

2.4.4 Copule gaussienne

La copule gaussienne est obtenue par :

$$C_{\Sigma}^{\text{Gauss}}(\mathbf{u}) = \Phi_k(\Phi^{-1}(u_1), \dots, \Phi^{-1}(u_k); \Sigma),$$

où $\Phi_k(\cdot; \Sigma)$ est la CDF normale multivariée. Elle sert de **référence** car sa tail dependence est nulle : elle sous-estime systématiquement les risques en période de crise.

3 Simulation Monte-Carlo des pertes

3.1 Pipeline de simulation

Le pipeline de simulation en n_{sim} scénarios est le suivant :

1. **Simulation de la copule.** On génère n_{sim} vecteurs $\mathbf{U}^{(s)} = (U_1^{(s)}, \dots, U_k^{(s)}) \sim C$, avec $U_i^{(s)} \in (0, 1)$.
2. **Inversion des marginales hybrides.** Pour chaque actif i , on inverse la distribution hybride ECDF + GPD :

$$L_i^{(s)} = \hat{F}_i^{-1}(U_i^{(s)}) \quad (\text{ou } \hat{z}_i^{(s)} \text{ en mode GARCH-EVT}).$$

En mode GARCH-EVT, on applique le scaling conditionnel :

$$L_i^{(s)} = \hat{\sigma}_{i,T+1} \times \hat{z}_i^{(s)}.$$

3. **Perte du portefeuille.**

$$L_P^{(s)} = \sum_{i=1}^k w_i L_i^{(s)} = \mathbf{w}^\top \mathbf{L}^{(s)}.$$

4. **Mesures de risque empiriques.**

$$\widehat{\text{VaR}}_\alpha = \text{quantile}_\alpha \left(\{L_P^{(s)}\}_{s=1}^{n_{\text{sim}}} \right),$$

$$\widehat{\text{ES}}_\alpha = \mathbb{E} \left[L_P \mid L_P \geq \widehat{\text{VaR}}_\alpha \right].$$

3.2 Probabilité de co-krach

On calcule également la probabilité empirique de co-krach, définie comme la probabilité que *tous* les actifs dépassent simultanément leur VaR individuelle :

$$\hat{P}_{\text{cokrach}} = \frac{1}{n_{\text{sim}}} \sum_{s=1}^{n_{\text{sim}}} \mathbf{1} \left[\forall i : L_i^{(s)} > \widehat{\text{VaR}}_{\alpha}(L_i) \right].$$

Une valeur élevée indique une forte dépendance en queue supérieure entre les actifs.

4 Backtesting

4.1 Test de Kupiec (POF)

Le test de Kupiec (1995) vérifie que le taux de violation empirique est conforme au niveau théorique $p = 1 - \alpha$.

Hypothèse nulle. $H_0 : \hat{\pi} = p$, où $\hat{\pi} = N/T$, N étant le nombre de violations et T la longueur de la série.

Statistique. Le rapport de vraisemblance :

$$LR_{\text{Kupiec}} = -2 \ln \frac{(1-p)^{T-N} p^N}{(1-\hat{\pi})^{T-N} \hat{\pi}^N} \xrightarrow{H_0} \chi^2(1).$$

On rejette H_0 si p-value < 0.05 .

4.2 Test de Christoffersen (indépendance)

Le test de Christoffersen (1998) vérifie que les violations ne se regroupent pas dans le temps (pas de *clustering*).

Hypothèse nulle. $H_0 : \pi_{01} = \pi_{11}$, où :

- $\pi_{01} = P(\text{violation}_t \mid \text{pas de violation}_{t-1})$,
- $\pi_{11} = P(\text{violation}_t \mid \text{violation}_{t-1})$.

Un modèle statique (VaR constante) tend à rejeter ce test car il ne réagit pas aux hausses de volatilité : les violations se regroupent en crise ($\pi_{11} \gg \pi_{01}$).

Statistique.

$$LR_{\text{ind}} = -2 \ln \frac{(1 - \hat{\pi})^{n_{00}+n_{10}} \hat{\pi}^{n_{01}+n_{11}}}{(1 - \hat{\pi}_{01})^{n_{00}} \hat{\pi}_{01}^{n_{01}} (1 - \hat{\pi}_{11})^{n_{10}} \hat{\pi}_{11}^{n_{11}}} \xrightarrow{H_0} \chi^2(1),$$

où n_{ij} est le nombre de transitions de l'état i vers l'état j dans la séquence indicatrice de violations.

4.3 Backtesting dynamique (fenêtre glissante)

En plus des tests sur la VaR statique du modèle complet, on compare trois méthodes alternatives sur une **fenêtre glissante adaptative** :

1. **VaR historique.** Quantile empirique de la fenêtre : $\text{VaR}_{\alpha}^{\text{hist}} = \hat{q}_{\alpha}(\{L_{t-w_t}, \dots, L_{t-1}\})$.
2. **VaR normale.** Sous hypothèse gaussienne : $\text{VaR}_{\alpha}^{\mathcal{N}} = \hat{\mu} + \hat{\sigma} z_{\alpha}$.
3. **VaR EVT univariée.** GPD ajustée sur la fenêtre courante.

Fenêtre adaptative. La largeur de la fenêtre s'adapte à la volatilité locale :

$$w_t = w_{\text{base}} \times \frac{\hat{\sigma}_{\text{base}}}{\hat{\sigma}_t}, \quad w_t \in [w_{\min}, w_{\max}],$$

où $\hat{\sigma}_t$ est l'écart-type des pertes sur les 20 derniers jours. En crise ($\hat{\sigma}_t$ élevé), la fenêtre se rétrécit pour être plus réactive.

4.4 VaR GARCH-EVT au niveau du portefeuille (mode GARCH)

Lorsque le mode GARCH-EVT est activé, on ajuste en plus un GARCH(1,1) sur la série de pertes pondérées du portefeuille L_t^P , et on calcule la série de VaR conditionnelles :

$$\text{VaR}_{P,t}(\alpha) = \hat{\sigma}_{P,t} \times \text{VaR}_{\alpha}^{\text{GPD}}(\hat{z}_P),$$

qui est ensuite testée par Kupiec et Christoffersen. Cette VaR dynamique devrait passer le test de Christoffersen car elle monte automatiquement lors des crises et évite le clustering.

5 Architecture logicielle

5.1 Structure des répertoires

```
model_multivarie/
|-- main.py          <- PortfolioRiskModel (pipeline complet)
|-- data/
|   '-- loader.py    <- DataLoader (yfinance + nettoyage)
|-- marginales/
|   |-- evt.py       <- MarginalEVT (EVT standard)
|   '-- garch_evt.py <- GarchEVT (GARCH + EVT sur residus)
|-- copules/
|   |-- student_t.py <- StudentTCopula (k >= 2)
|   |-- gumbel.py    <- GumbelCopula (k = 2 uniquement)
|   '-- gaussienne.py <- GaussianCopula (k >= 2)
|-- simulation/
|   '-- simulateur.py <- Simulateur (Monte-Carlo + VaR/ES)
|-- backtesting/
|   |-- kupiec.py    <- KupiecTest (Kupiec + Christoffersen)
|   '-- rolling.py   <- RollingBacktest (fenetre adaptative)
'-- visualisation/
    |-- seuils.py    <- Mean Excess Plot + stabilite GPD
    |-- pit.py       <- Histogrammes PIT + scatter copule
    '-- violations.py <- VaR vs pertes + cumul violations
```

5.2 Classe principale PortfolioRiskModel

La classe `PortfolioRiskModel` orchestre l'ensemble du pipeline. Elle est instanciée avec les paramètres du portefeuille et expose des méthodes correspondant à chaque étape :

Table 1: Méthodes de `PortfolioRiskModel` et leur rôle

Méthode	Étape	Rôle
<code>load_data()</code>	1	Téléchargement yfinance ou chargement CSV
<code>select_thresholds()</code>	2	Seuil EVT par actif (Mean Excess Plot)
<code>fit_evt_marginals()</code>	3	Paramètres GPD → CSV
<code>fit_pit()</code>	4	PIT → pseudo-observations $U_{i,t}$
<code>fit_copula()</code>	5	Ajustement de la copule
<code>simulate()</code>	6	Monte-Carlo → VaR, ES, co-krach
<code>backtest()</code>	7	Kupiec, Christoffersen, rolling, GARCH-EVT
<code>run()</code>	—	Pipeline complet (appelle tout dans l'ordre)

Paramètres clés.

- `tickers` : liste des k actifs (format Yahoo Finance).
- `copula_type` : "student" | "gumbel" | "gaussian".
- `use_garch` : True = mode GARCH-EVT (corrige le clustering).
- `weights_file` : chemin .pkl ou .csv avec les poids ; si None $\rightarrow$ poids égaux $1/k$.
- `n_sim` : nombre de scénarios Monte-Carlo (défaut : 200 000).
- `alpha` : niveau de confiance (défaut : 0.99).

5.3 Choix de la copule

Table 2: Comparaison des copules disponibles

Copule	k	Tail dep.	Asymétrie	Usage conseillé
t-Student	≥ 2	Oui	Non	Cas général, recommandée
Gumbel	2	Queue sup. only	Oui	Co-krachs, $k = 2$ seulement
Gaussienne	≥ 2	Non (nulle)	Non	Référence uniquement

5.4 Module MarginalEVT vs GarchEVT

Les deux classes partagent la même interface publique (méthodes `select_threshold`, `F_evt`, `to_dict`, `mean_excess`), ce qui les rend interchangeables dans le pipeline :

- **MarginalEVT** : EVT directement sur les pertes brutes $L_{i,t}$.
- **GarchEVT** : ajustement GARCH(1,1) $\rightarrow$ résidus $z_{i,t} \rightarrow$ EVT sur $z_{i,t}$. Ajoute les méthodes `var_conditionnel()`, `es_conditionnel()` et `forecast_sigma()`.

6 Visualisations

Le module `visualisation/` produit cinq types de graphiques :

1. **Mean Excess Plot** (`seuils.py`) : tracé de $\hat{e}(u)$ en fonction de u par actif, avec droite de régression sur la zone [95%, 98%] pour aider au choix du seuil.
2. **Stabilité des paramètres GPD** (`seuils.py`) : grille de 2 lignes ($\hat{\xi}$ et $\hat{\beta}$) par actif en fonction du percentile du seuil.

3. **Histogrammes PIT** (`pit.py`) : histogramme de $U_{i,t}$ par actif avec la densité uniforme théorique. Un histogramme plat confirme la bonne spécification de la marginale.
4. **Nuages copule** (`pit.py`) : nuages de points $(U_{i,t}, U_{j,t})$ pour toutes les paires (i, j) . La concentration aux coins indique une dépendance en queue.
5. **Pertes vs VaR** (`violations.py`) : séries de VaR dynamiques superposées aux pertes historiques du portefeuille, avec les violations marquées ($\times$).
6. **Cumul des violations** (`violations.py`) : cumul des violations pour chaque méthode comparé à la droite théorique $(1 - \alpha) \times t$. Un modèle bien calibré doit rester proche de cette droite.
7. **Distribution des pertes simulées** (`violations.py`) : histogramme des n_{sim} pertes simulées du portefeuille avec les lignes VaR et ES.

7 Fichiers de sortie

Le modèle génère plusieurs fichiers CSV lors de l'exécution :

Table 3: Fichiers CSV générés par `PortfolioRiskModel`

Fichier	Contenu
<code>donnees_multivarie.csv</code>	Séries de rendements et de pertes journalières
<code>evt_gpd_parameters.csv</code>	Paramètres GPD par actif $(\hat{u}, \hat{\xi}, \hat{\beta}, N_u)$
<code>marginales_evt_pit.csv</code>	Pseudo-observations $U_{i,t} \in (0, 1)$
<code>backtesting_results.csv</code>	VaR rolling (historique, normale, EVT, GARCH) par date

8 Compilation et exécution

8.1 Prérequis

L'environnement virtuel doit contenir les dépendances suivantes :

```
numpy, pandas, scipy, yfinance
arch                # GARCH(1,1)
statsmodels         # ECDF
copulas              # GumbelCopula, GaussianCopula
matplotlib
```

8.2 Commandes

```
# Creation d'environnement virtuel venv
cd risk_extreme_project
python3 -m venv venv

# Activation de l'environnement
source venv/bin/activate

# Installation de bibliotheque dans l'environnement
pip install <nom_de_la_bibliotheque>

# Execution du modele
python -m implementations.model_multivarie.main

# Ou directement
python implementations/model_multivarie/main.py
```

8.3 Exemple minimal d'utilisation programmatique

```
1 from implementations.model_multivarie.main import
   PortfolioRiskModel
2
3 model = PortfolioRiskModel(
4     tickers=["SPY", "FEZ"],           # k = 2 actifs
5     start_date="2005-01-01",
6     weights_file=None,               # poids egaux : 0.5 / 0.5
7     copula_type="student",           # copule t-Student
8     n_sim=200_000,
9     alpha=0.99,
10    use_garch=True,                   # GARCH-EVT pour corriger
        Christoffersen
11 )
12
13 model.run(
14     from_csv=None,                   # None = telecharger, ou passer "
        donnees.csv"
15     manual_thresholds={"SPY": None, "FEZ": None}, # seuil auto
16     show_plots=True,
17     run_backtest=True,
18 )
```

19

20

```
print(model.summary())
```

9 Résultats et interprétation

9.1 Lecture des résultats du backtesting

Test de Kupiec. Un modèle valide devrait avoir $\hat{\pi} \approx 1\%$ (pour $\alpha = 99\%$). Le test est accepté si la p-value est supérieure à 5%.

- $\hat{\pi} > 1\%$: le modèle *sous-estime* le risque (trop de violations — dangereux).
- $\hat{\pi} < 1\%$: le modèle *sur-estime* le risque (trop conservateur — coûteux en capital).

Test de Christoffersen. Le test est rejeté lorsque les violations se regroupent ($\hat{\pi}_{11} \gg \hat{\pi}_{01}$), ce qui arrive systématiquement avec les VaR statiques en période de crise. Le mode GARCH-EVT corrige ce problème en rendant la VaR dynamique.

9.2 Interprétation de la probabilité de co-krach

La probabilité de co-krach $\hat{P}_{\text{cokrach}}$ indique dans quelle proportion des simulations *tous* les actifs dépassent simultanément leur VaR individuelle. Une valeur typique pour deux actifs corrélés (comme SPY et FEZ) est de l'ordre de 0.1% à 1% selon la copule et la période.

- Copule t-Student avec ν faible : forte tail dependence $\Rightarrow \hat{P}_{\text{cokrach}}$ élevé.
- Copule gaussienne : tail dependence nulle $\Rightarrow \hat{P}_{\text{cokrach}}$ proche de $(1 - \alpha)^k$.

9.3 Paramètres GPD typiques

- $\hat{\xi} > 0$: queue lourde (Pareto), typique pour les actions (valeurs entre 0.1 et 0.4 pour les indices).
- $\hat{\xi} \approx 0$: queue exponentielle (Gumbel).
- $\hat{\xi} < 0$: queue bornée (Weibull), rare en finance.

10 Perspectives et améliorations futures

Cette section présente les pistes d'amélioration les plus importantes, classées par ordre de priorité et de complexité.

10.1 Sélection automatique du seuil EVT

Le choix du seuil u est actuellement semi-manuel (percentile fixé à 95% par défaut). Deux approches automatiques pourraient être intégrées :

- **Critère de Drees–Kaufmann** : sélection du seuil optimal par minimisation de l’erreur quadratique asymptotique de $\hat{\xi}$.
- **Test de Anderson–Darling sur les excès** : on retient le plus petit seuil u tel que l’hypothèse GPD ne soit pas rejetée.

10.2 GARCH multivariée (DCC-GARCH)

Le modèle actuel ajuste des GARCH indépendants par actif. Un **DCC-GARCH** (Dynamic Conditional Correlation, Engle 2002) modélise la volatilité et la corrélation conditionnelles de façon jointe :

$$H_t = D_t R_t D_t,$$

où $D_t = \text{diag}(\sigma_{1,t}, \dots, \sigma_{k,t})$ et R_t est la matrice de corrélation dynamique. Cela permettrait de capturer l’augmentation des corrélations en période de crise directement au niveau multivarié, sans passer par une copule statique.

10.3 Copules dynamiques et régimes de marché

La copule est actuellement statique (paramètres estimés sur tout l’échantillon). Deux extensions naturelles :

- **Copule à fenêtre glissante** : ré-estimer la copule sur une fenêtre mobile pour suivre l’évolution de la dépendance dans le temps.
- **Modèle à régimes (Markov-switching copula)** : deux régimes (calme / crise) avec une copule par régime, la transition étant gouvernée par une chaîne de Markov cachée. Cela permettrait de capturer le saut de corrélation observé lors des crises.

10.4 Test de Christoffersen conditionnel (test joint)

Le test de Kupiec et celui de Christoffersen sont actuellement appliqués séparément. Le **test conditionnel joint** de Christoffersen (1998) combine les deux hypothèses (proportion correcte *et* indépendance) en une seule statistique $\chi^2(2)$:

$$LR_{cc} = LR_{\text{Kupiec}} + LR_{\text{ind}} \xrightarrow{H_0} \chi^2(2).$$

Son implémentation est immédiate à partir des classes existantes.

10.5 Autres mesures de risque : ES et DVaR

L'Expected Shortfall ES_α est déjà calculé. Deux compléments pourraient être ajoutés :

- **Backtesting de l'ES** : le test de Fissler–Ziegel (2016) ou l'approche de McNeil–Frey (2000) pour tester la validité de l'ES estimé.
- **Delta-VaR (contribution marginale)** : pour chaque actif i , la contribution à la VaR du portefeuille :

$$\Delta \text{VaR}_i = w_i \cdot \frac{\partial \text{VaR}_P}{\partial w_i},$$

calculable par simulation Monte-Carlo via la régression de la perte du portefeuille sur la perte de l'actif i .

10.6 Optimisation du portefeuille sous contrainte EVT

Le vecteur de poids $\mathbf{w}$ est actuellement fixé en entrée. Une extension naturelle serait de résoudre le problème d'optimisation :

$$\min_{\mathbf{w}} \text{VaR}_\alpha(L^P(\mathbf{w})) \quad \text{s.c.} \quad \mathbf{1}^\top \mathbf{w} = 1, \mathbf{w} \geq 0, \mathbb{E}[L^P(\mathbf{w})] \leq \mu_{\max},$$

directement sur les pertes simulées par Monte-Carlo. Cela permettrait d'obtenir le portefeuille de VaR minimale sur la frontière efficiente au sens des risques extrêmes.

10.7 Extension à d'autres copules archimédiennes

Les copules de Clayton et de Frank pourraient être intégrées pour comparer les structures de dépendance :

Table 4: Autres copules envisageables

Copule	Queue inf.	Queue sup.	Asymétrie
Clayton	Forte	Nulle	Oui
Frank	Nulle	Nulle	Non
Gumbel	Nulle	Forte	Oui
t-Student	Forte	Forte	Non

Un critère de sélection automatique (AIC / BIC sur la log-vraisemblance de copule) pourrait guider le choix entre ces familles.

10.8 Validation croisée et backtesting out-of-sample

Le backtesting actuel est en partie *in-sample* (la copule et les marginales sont ajustées sur toutes les données). Une validation rigoureuse nécessiterait un protocole **walk-forward** strict :

1. Partager les données en fenêtres train / test.
2. Ré-estimer toutes les composantes du modèle (GARCH, EVT, copule) sur la fenêtre d'entraînement seulement.
3. Évaluer sur la fenêtre de test (jamais vue pendant l'estimation).

Cela donnerait une mesure non biaisée de la performance prédictive du modèle.

11 Références

References

- [1] McNeil, A.J. & Frey, R. (2000). *Estimation of Tail-Related Risk Measures for Heteroscedastic Financial Time Series: An Extreme Value Approach*. Journal of Empirical Finance, 7(3–4), 271–300.
- [2] Pickands, J. (1975). *Statistical Inference Using Extreme Order Statistics*. Annals of Statistics, 3(1), 119–131.
- [3] Balkema, A.A. & de Haan, L. (1974). *Residual Life Time at Great Age*. Annals of Probability, 2(5), 792–804.
- [4] Sklar, A. (1959). *Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges*. Publications de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris, 8, 229–231.
- [5] Kupiec, P. (1995). *Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models*. Journal of Derivatives, 3(2), 73–84.
- [6] Christoffersen, P. (1998). *Evaluating Interval Forecasts*. International Economic Review, 39(4), 841–862.
- [7] Embrechts, P., Klüppelberg, C. & Mikosch, T. (1997). *Modelling Extremal Events for Insurance and Finance*. Springer.
- [8] Joe, H. (1997). *Multivariate Models and Dependence Concepts*. Chapman & Hall.
- [9] Engle, R.F. (2002). *Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models*. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339–350.

- [10] Fissler, T. & Ziegel, J.F. (2016). *Higher Order Elicitability and Osband's Principle*. Annals of Statistics, 44(4), 1680–1707.
- [11] Drees, H. & Kaufmann, E. (1998). *Selecting the Optimal Sample Fraction in Univariate Extreme Value Estimation*. Stochastic Processes and their Applications, 75(2), 149–172.